

Лекция: Изокислоты в модели CNCPS — чувствительность рациона, которую мы раньше не видели

Дата источника: 2025-03-11 — дата публикации видео на YouTube.

Ключевой тезис: у фибролитических бактерий рубца есть облигатная потребность в изокислотах (разветвлённых ЛЖК), которую модель CNCPS десятилетиями игнорировала; новая субмодель делает этот дефицит видимым и позволяет объяснить «недодающие» рационы у высокопродуктивных коров.

Введение для лектора

Лекция основана на видео Майка Ван Амбурга (Mike Van Amburgh) в формате AMTS (2025-03-11), где он представляет новую субмодель CNCPS, разработанную под руководством Эндрю ЛаПьера. Все цифры и пороги — из транскрипта выступления. Субмодель войдёт в версию 6.5.6 (и далее в v7); базовые расчёты «энергия/азот-allowable бактерии» не меняются.

1. Откуда взялась тема: пробел, известный с 1960-х

1.1. Облигатная потребность фибролитиков

С 1960-х известно: фибролитические бактерии (те, что переваривают клетчатку) **не умеют** эффективно синтезировать разветвлённые аминокислоты (ВСАА: лейцин, изолейцин, валин) и **не умеют** захватывать готовые ВСАА и пептиды, как это делают амилолитические бактерии. Им нужны **изокислоты** — разветвлённые летучие жирные кислоты (изовалериат, 2-метилбутират, изобутират), из которых они сами достраивают свои ВСАА.

Что значит «облигатная потребность»: без изокислот фибролитики не растут, сколько бы азота вы им ни дали. Это не «улучшитель», а условие роста.

1.2. Почему дефицит оставался невидимым

Исторически модель считала потребность всех бактерий **только через азот**. В эпоху CPM Dairy и ранних версий CNCPS акцент на пептидах (потребность амилолитиков) заставлял перекармливать пептиды — заодно закрывались и

изокислоты, но ценой **избытка азота**. Сейчас азот в рационах снижают — и скрытый дефицит изокислот начал проявляться.

2. Как модель считает сейчас (без изменений)

2.1. Энергия-allowable бактерии

Логика с первой версии модели и сохраняется в v6/v7:

Руминально-переваримый пул углеводов × скорость переваривания (KD)

|
конкуренция $KD / (KD + KP)$, где KP — скорость прохождения



Рост бактерии (коэффициенты по каждому корму)



Энергия-allowable бактерии (граммы микробной биомассы)

- Скорость прохождения назначается по паре «фураж/концентрат»; **DMI, химия кормов и живая масса** — критичные входы. Фуражная KP заимствована из модели NorFor.
- В уравнении роста: km — поддержание бактерий, KD — скорость переваривания (принята прямо пропорциональной скорости роста), YG — максимальный выход **0,04 г бактерий на г углеводов в час** (v6.5).
- Типичное соотношение: фибролитики $\approx 1/3$, бактерии НУВ (неструктурных углеводов) $\approx 2/3$ энергии-allowable (пример: 951 г против 3326 г).

2.2. Азот-allowable бактерии

Азот складывается из трёх источников: аммиак рациона, расщепляемый протеин рациона, рециркуляция мочевины. **Аммиачный баланс рубца 120-180 %** означает избыток азота на 20-80 % относительно энергии-allowable; баланс ниже 100 % — азот первый лимитирующий.

Различие ниш:

- Бактерии НУВ: $\sim 2/3$ потребности в азоте из аминокислот/пептидов, $1/3$ из аммиака (быстрые, эволюционно захватчики пептидов).
- Фибролитики: **только аммиачный азот** + облигатные изокислоты.

2.3. Фракции углеводов и пул-драйвер

Фракционирование CNCPS: A1 (ЛЖК), A2 (лактат), A3 (прочие органические кислоты), сахара и фруктаны, крахмал, растворимая клетчатка, **B3 — переваримый NDF (целлюлоза и гемицеллюлоза)**, C-фракция.

Потребность в изокислотах определяется именно пулом **переваримого NDF** — не всеми углеводами.

3. Новая субмодель изокислот

3.1. Что бактерии делают с ВСАА

Амилолитические бактерии снимают с лейцина, изолейцина и валина аминоксигруппу и ставят кислород — получаются кето-/карбоксил-кислоты (изовалериат, 2-метилбутират, изобутират). Фибролитики захватывают эти изокислоты и обратно интерконвертируют их в свои ВСАА.

3.2. Источники снабжения изокислотами

1. **Оборот бактерий** — рост и отмирание, остаточный «истинный протеин».
2. **Оборот простейших** (в v6.5 учитывается косвенно).
3. **Пептидный баланс** — как и раньше.
4. **Экзогенная добавка** изокислот.

3.3. Третья строка в балансе: минимум из трёх

Теперь рядом с энергия- и азот-allowable считается **изокислота-allowable бактерий** (только для пула переваримого NDF). Версия 6.5.6 использует **минимум из трёх** для оценки микробного потока:

Проверка	Если меньше	Следствие
Энергия vs азот	Азот-allowable	Рост бактерий и переваривание клетчатки снижены до уровня азота
Энергия vs изокислоты	Изокислота-allowable	Меньше фибролитиков → падает переваривание NDF

3.4. Пример из выступления

Рацион 27 кг DMI: энергия-allowable **4218 г**, азот-allowable **5377 г** (130 % — «всё хорошо»), изокислота-allowable **4053 г** → **дефицит ~165 г** микробного роста. До субмодели такой рацион выглядел полностью обеспеченным. Полевые наблюдения (центральный Нью-Йорк): поднятие растворимого истинного протеина решало такие «необъяснимые» рационы ещё до появления модели.

4. Практика: когда подозревать дефицит и что нормировать

4.1. Рационы с риском дефицита изокислот

Признак рациона	Порог	Механизм риска
Высокая доля ферментируемого NDF	≥ 14 % СВ	Ощутимая потребность в изокислотах
Высокая доля ферментируемых углеводов	> 42 % СВ	Амилолитики оппортунистичны: произведённые изокислоты быстро забирают обратно → недовосполнения фибролитикам
Недостаточный расщепляемый протеин	true RDP ≤ 9 % СВ	Мало субстрата для образования изокислот

4.2. Целевые значения (текущая версия модели)

- **True RDP** (истинный RDP = общий растворимый протеин – аммиак) — > 9 % СВ.
- **Аммиачный баланс рубца** — ≥ 125 % (комфортная зона 125–130 %; ниже — не хватает true RDP).
- **Сверка ВСАА/изокислот:** г true RDP на кг ферментируемых углеводов — **185–215 г/кг** (в оригинале: 84–98 г/фунт).

4.3. Сценарий коррекции

Ситуация: рацион сформулирован на 44 кг молока (97 фунтов), но ME/MP-баланс «не сходится»: энергия-allowable 4580 г, азот-allowable 5400–5500 г, ВСАА-allowable всего 4430 г (дефицит по 2-метилбутирату и изовалериату). Невидимый ранее лимит — ~1,8–2,3 кг MP-allowable молока (4–5 фунтов).

Действия:

1. Проверить долю ферментируемого NDF и ферментируемых углеводов (пороги из 4.1).
2. Проверить true RDP и аммиачный баланс (цели из 4.2).
3. Добавить изокислоты (или поднять растворимый истинный протеин).

Ожидаемый результат: ВСАА-allowable вырос до 4600 г — выше энергии-allowable; рацион достиг целевых 44 кг (97 фунтов), ME и MP выровнялись.

5. Итоги лекции

5.1. Чек-лист для запоминания

- [] Фибролитики: облигатная потребность в изокислотах, только аммиачный азот.
- [] Изокислоты = изовалериат, 2-метилбутират, изобутират ↔ ВСАА (лейцин, изолейцин, валин).
- [] Потребность драйвится пулом **переваримого NDF**, не всеми углеводами.
- [] v6.5.6: микробный поток = **минимум** из энергии/азота/изокислот-allowable.
- [] Риск: ≥ 14 % СВ ферментируемого NDF; > 42 % СВ ферментируемых углеводов.
- [] Цели: true RDP > 9 % СВ; аммиак ≥ 125 %; 185–215 г true RDP/кг ферментируемых углеводов.

5.2. Три ключевых сообщения для практики

1. «Азота достаточно» $\neq$ «микробам всего достаточно».

Аммиачный баланс 130 % может скрывать дефицит изокислот — первый лимитирующий фактор, который модель раньше не умела показать.

2. Амилолитики — ненадёжные поставщики.

На богатых крахмалом рационах они производят изокислоты и тут же забирают их обратно; фибролитики остаются ни с чем, и переваривание NDF падает.

3. Это уточнение, а не революция.

Большинство рационов не изменится, но часть «недодающих» рационов высокопродуктивных коров наконец получит объяснение и точку приложения.

Источники

1. Van Amburgh, M. (2025). Isoacid Sensitivities in the CNCPS Model; Abbreviated AMTS Format. Видео, AMTS, публикация 2025-03-11. — <https://www.youtube.com/watch?v=ygSxbiSHVNQ>

Лекция создана: 2026-08-05 Версия: 0.1.0 На основе транскрипта видео AMTS (2025-03-11)